ANEXO A
Manual de Integración

TABLA DE ACTUALIZACIONES....1

ARQUITECTURA DE INTEGRACIÓN CORE....2

SEGURIDAD DE DATOS....3

Datos sensibles en reposo....4

Datos con cifrados de una sola vía....4

Datos con cifrados de dos vías....4

Para las llaves....4

APIS DE INTEGRACIÓN....4

ESPECIFICACIÓN APIS DE INTEGRACIÓN....5

Endpoints de sesión....6

Endpoints de consulta de movimientos....6

Endpoints de métodos de cobro....6

Endpoints de transacciones....6

FLUJO DE CONFIGURACIÓN Y DOCUMENTACIÓN....7

Flujo configuración de herramientas dentro de Yappy Comercial....7
Crear Credenciales....8
Validar Credenciales....10

Flujo de documentación dentro de Yappy Comercial....12
Página principal....13
Información por API....13

GENERACIÓN DEL CÓDIGO PARA INICIO DE SESIÓN....14

Campos requeridos....15

Generación del code....15

CATÁLOGOS....16

Tipos de Estados de Transacción 16

Definición de Estados de Transacción 16

Valores del Filtro para historial 17

Tipos de transacción 17

Rol por transacción 17

Categoría por transacción 17

Códigos de Respuesta de Servicios de Integración 17

URLs base de los endpoints para la Integración 19

Tabla de Actualizaciones

A continuación, se anexan las actualizaciones que se han agregado al manual de integraciones interbancarias.

Autor(es)	Descripción	Fecha	Versión
Juan Vicente Flores	Elaboración inicial de manual de integración	03/02/2025	1.0.0
Juan Vicente Flores	Adición del flujo para reversa de transacciones	04/07/2025	1.1.0
Bolivar Barrios	Ajustes a la sección de generación del code	08/07/2024	1.1.1
Bolivar Barrios	URLs base de los endpoints para la Integración Ajustes en el listado de estados de transacciones Definición de estados de transacciones	06/03/2026	1.1.2

Arquitectura de integración core

La integración de Yappy con el COMERCIO AFILIADO se hace a través de un conector que debe construir el COMERCIO AFILIADO.

El conector de comercios consta de 2 grandes componentes:

A. Conexión segura entre el COMERCIO AFILIADO y Yappy.
B. APIs de Autorización y transaccionales.

Adicional, para configurar y utilizar los elementos creados para la funcionalidad de Apificación de Yappy Comercial, el componente se apoya en el portal Yappy comercial (Web y App)

YAPPY S.A. brinda a los COMERCIOS AFILIADOS una especificación técnica en formato Open API para la integración mediante APIs. La ficha técnica se comparte en el formato Open API 3.0 en el archivo **Yappy-Commerce-Integration.yml** en su **versión 1.1.0** donde pueden encontrar todos los detalles de implementación del conector:

- Endpoints a implementar
- Estructura de sus payloads con ejemplos
- Headers de seguridad utilizados

Seguridad de Datos

Datos sensibles en reposo

Los datos en reposo como contraseñas, pines, tokens de acceso y refrescamiento se consideran sensibles y se mantienen cifrados con diferentes métodos y algoritmos de cifrado, los cuales están alineados con las mejores prácticas del mercado y estándares de seguridad de la siguiente forma:

Datos con cifrados de una sola vía

Las contraseñas son almacenadas con cifrado de una vía y se ejecuta su validación por métodos comparativos al cifrar nuevamente la entrada.

No hay mecanismo de recuperación de la misma contraseña una vez sea cifrada y almacenada.

Los pines son almacenados con cifrado de una vía y se ejecuta también su validación por métodos comparativos al cifrar nuevamente la entrada. Este dato se mantiene en un almacenamiento aparte de la contraseña.

Datos con cifrados de dos vías

Para tokens de acceso o refrescamiento los cuales es necesario su utilización para llamar servicios configurados por comercio participante en la plataforma se mantiene un cifrado de dos vías en el cual se minimiza el acceso a las llaves.

Para las llaves

Todas nuestras llaves se encuentran bajo un baúl de seguridad con control de acceso limitado tanto por segmentaciones de red como de permisos limitando el acceso final a los datos.

APIs de Integración

La implementación del conector de servicios de los COMERCIOS AFILIADOS consta de los siguientes métodos:

1. **Sesión**
   1.1. Abrir una sesión para realizar transacciones
   1.2. Cerrar una sesión previamente abierta

2. **Movimientos**
   2.1. Consulta del historial de transacciones
   2.2. Consulta del detalle de una transacción

3. Métodos de Cobro
3.1. Consulta de los métodos de cobros configurados

4. Transacciones
4.1. Reversa

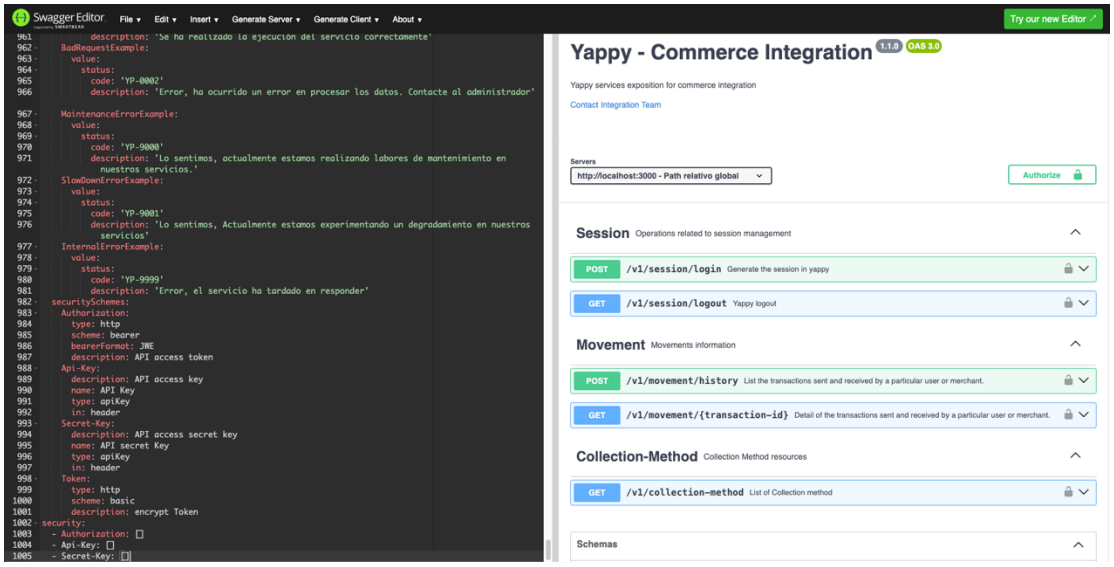
La versión vigente de la especificación Open API del conector será compartida por YAPPY S.A. para la implementación por el COMERCIO AFILIADO, para el momento de la elaboración de este documento la versión oficial de la firma es la **v1.1.0**.

- El control de versión y ajustes en la especificación serán centralizados en Yappy, los ajustes en la especificación serán comunicados a los COMERCIOS AFILIADOS con anticipación, junto con la fecha límite acordada para implementación de los ajustes por el COMERCIO AFILIADO.

- La especificación contiene ejemplos de payloads con sus requests y responses para cada endpoint a implementar.

- El formato Open API permite la generación automática de mocks, y así mismo la generación de controladores para la exposición de APIs por distintos frameworks de implementación.

Ejemplo de información del Swagger de Integración core



Especificación APIs de Integración

Endpoints de sesión

Se exponen operaciones para controlar la apertura y el cierre de una sesión asociada a un comercio.

Session Operations related to session management

POST	/v1/session/login	Generate the session in yappy
GET	/v1/session/logout	Yappy logout

Endpoints de consulta de movimientos

Se exponen operaciones para realizar consulta de información relacionada a transacciones ejecutadas sobre los métodos de cobro del comercio.

Movement Movements information

POST	/v1/movement/history	List the transactions sent and received by a particular user or merchant.
GET	/v1/movement/{transaction-id}	Detail of the transactions sent and received by a particular user or merchant.

Endpoints de métodos de cobro

La consulta de la información asociada a los métodos de cobros creados por el comercio.

Collection-Method Collection Method resources

GET	/v1/collection-method	List of Collection method

Endpoints de transacciones

Se exponen operaciones relacionadas a las transacciones, como por ejemplo el flujo de reversa.

Transaction Transaction resources

PUT `/v1/transaction/{transaction-id}` Method to return execute transactions from a device

Flujo de configuración y documentación

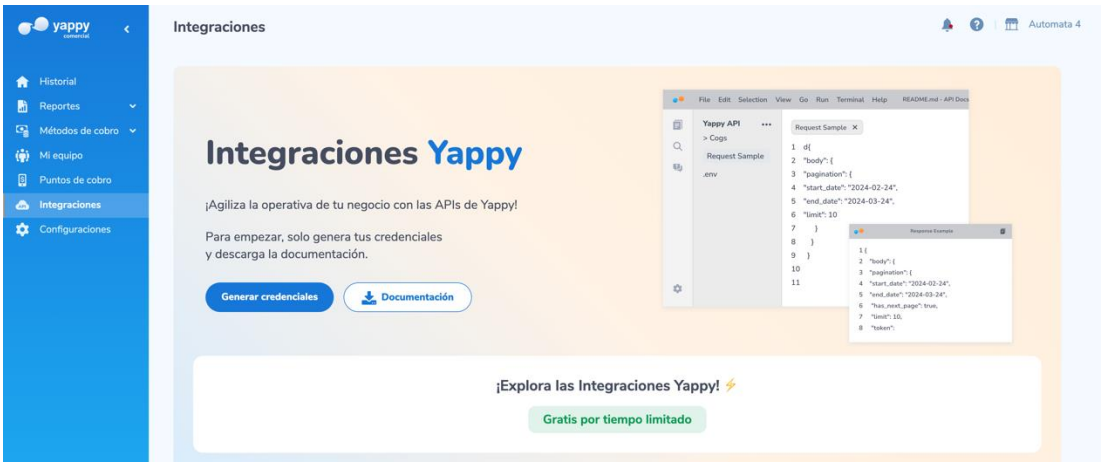
A continuación, se presentan los flujos básicos de las operaciones que se pueden realizar desde las integraciones propias de cada comercio con respecto a las operaciones que expone la plataforma de YAPPY S.A., así como los llamados que se realizan a las operaciones de integración.

Todas las pantallas que se usan de referencia son borradores y no son finales, se usan a modo de ejemplificar el llamado de los servicios.

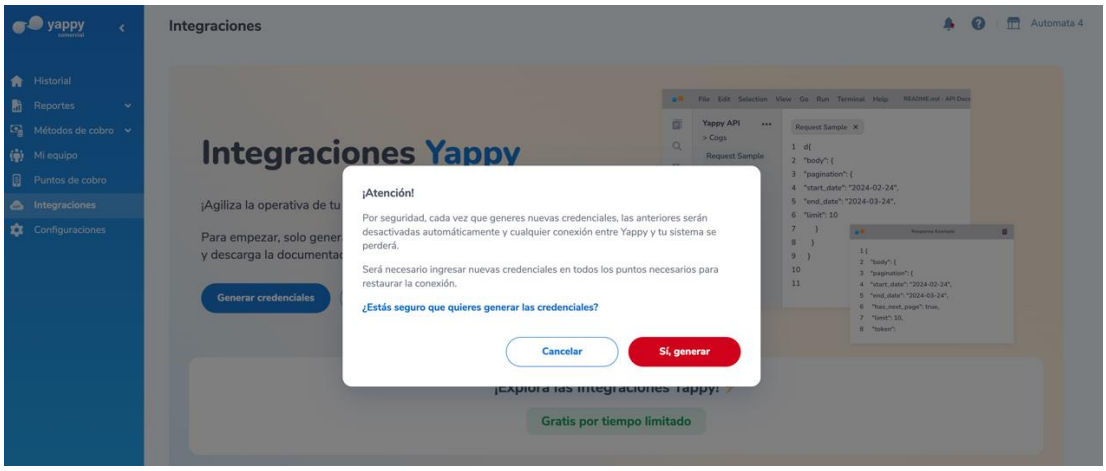
Adicionalmente los flujos mostrados **no incluyen todos los servicios** en su totalidad, es recomendable verificar las firmas de servicios y alinearlas a las necesidades de la integración, los flujos presentados son con fines de apoyo en la construcción.

Flujo configuración de herramientas dentro de Yappy Comercial

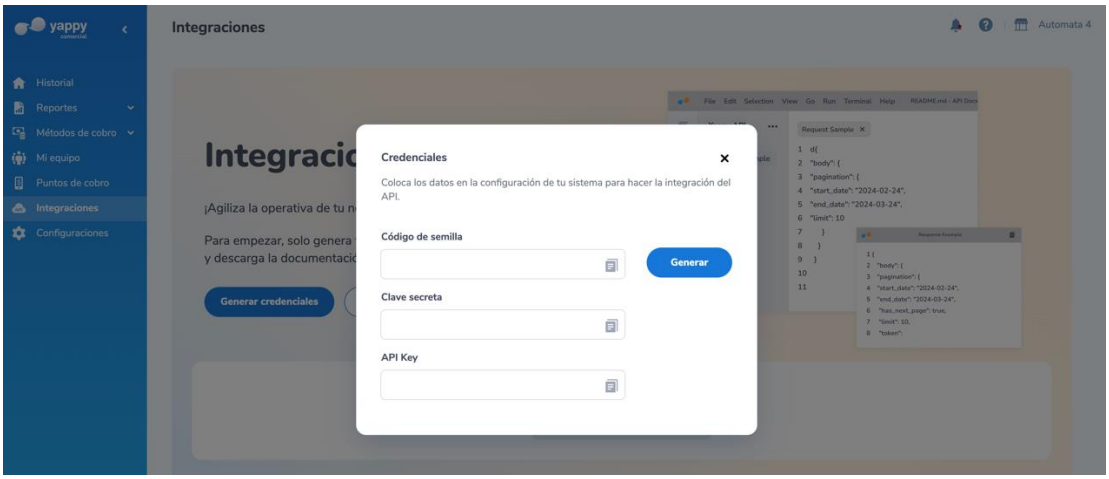
Crear Credenciales



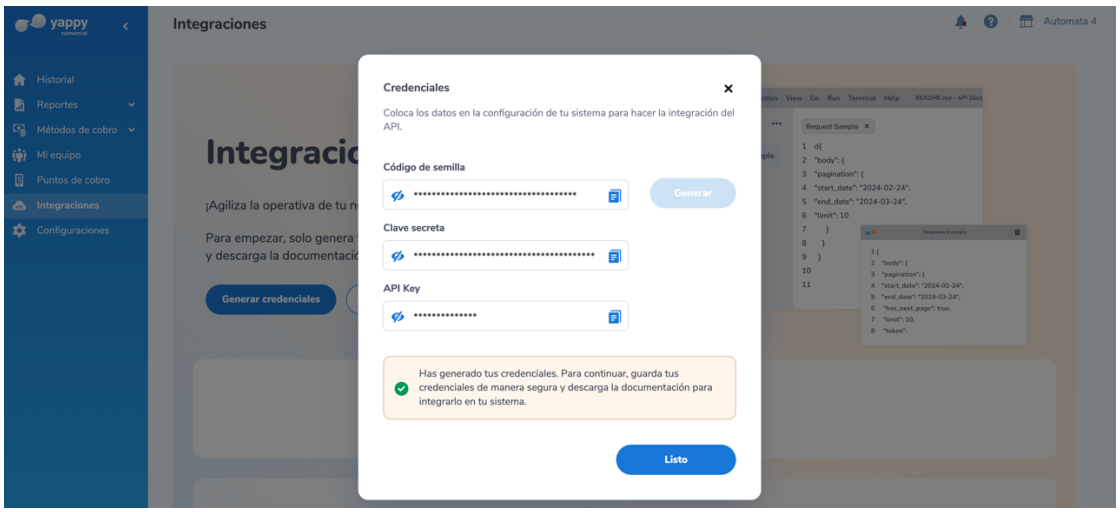
Selecciona en el menú la opción “Integraciones” y se debe hacer clic en **Generar Credenciales**



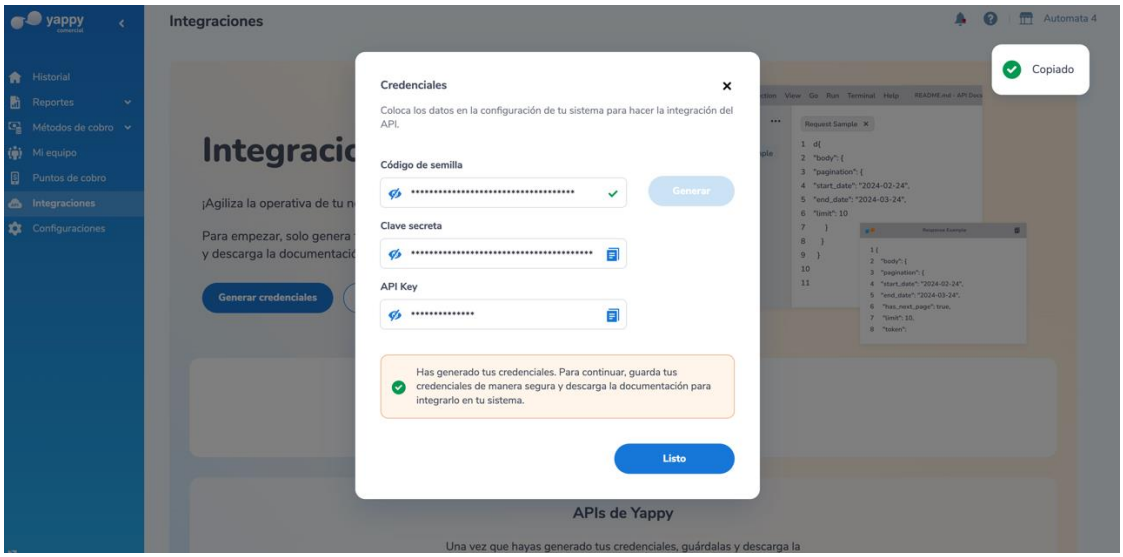
Si ya se ha generado anteriormente estas credenciales y se generan unas nuevas, la conexión anterior se perderá. Para generar nuevas credenciales selecciona el botón **Sí, generar**.



Para generar las credenciales para la conexión, selecciona **Generar**

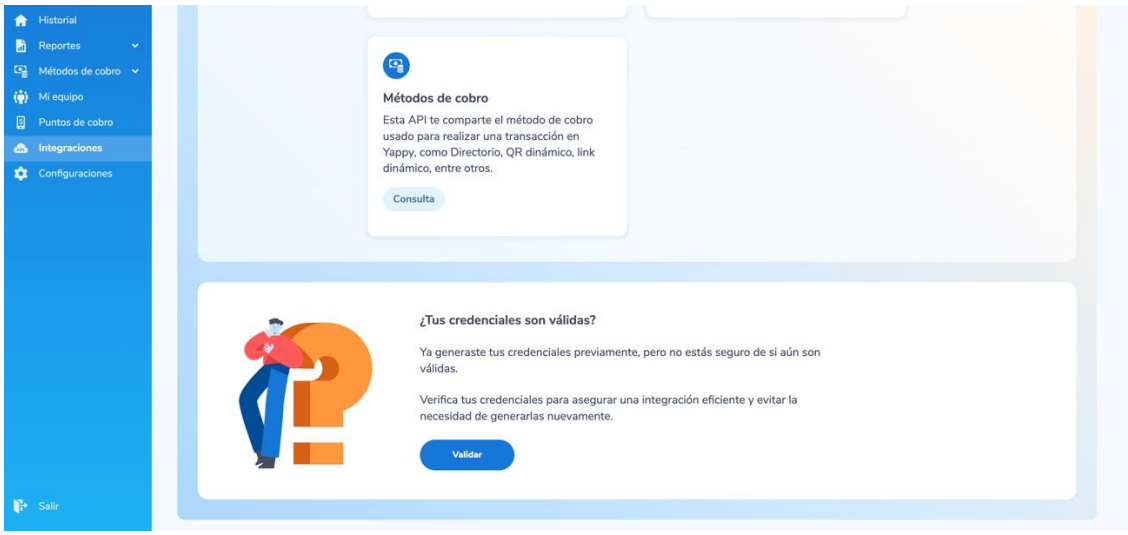


Una vez generados los campos, se pueden seleccionar uno a uno haciendo clic sobre la opción de copiar

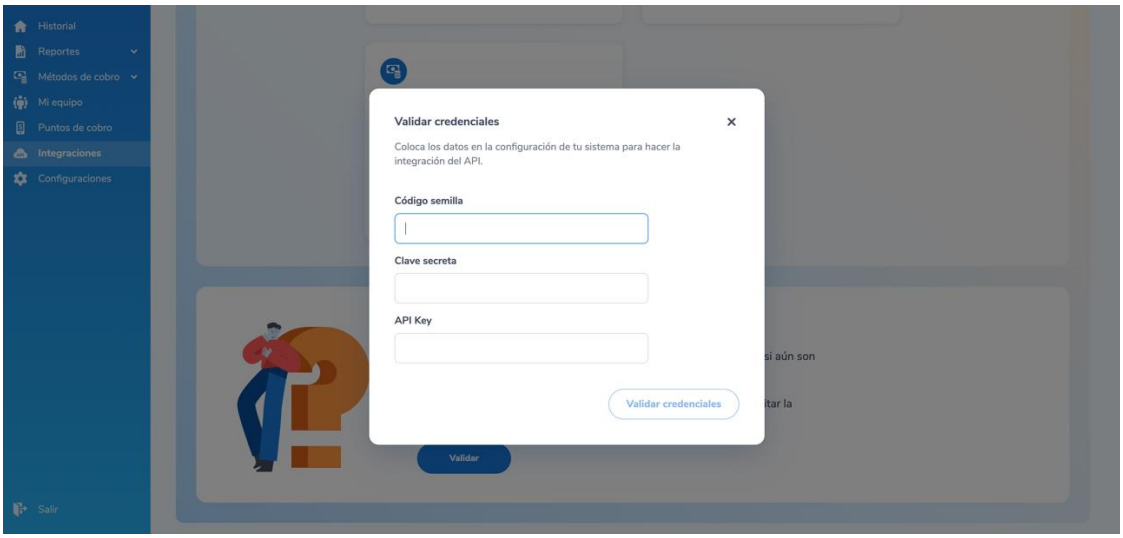


Al copiar las credenciales, se puede cerrar la pantalla haciendo clic sobre la opción de **Listo.**

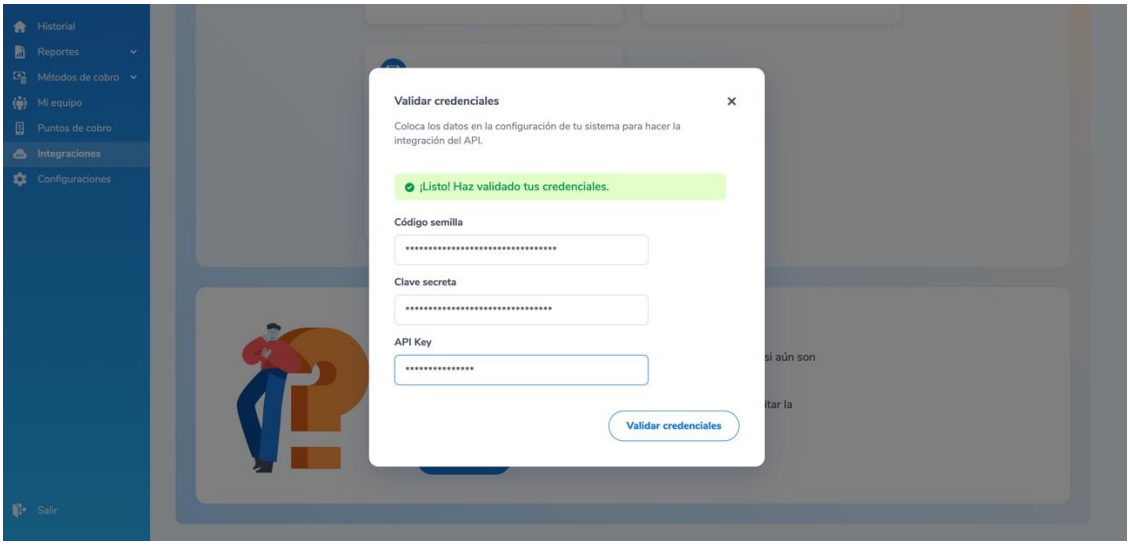
Validar Credenciales



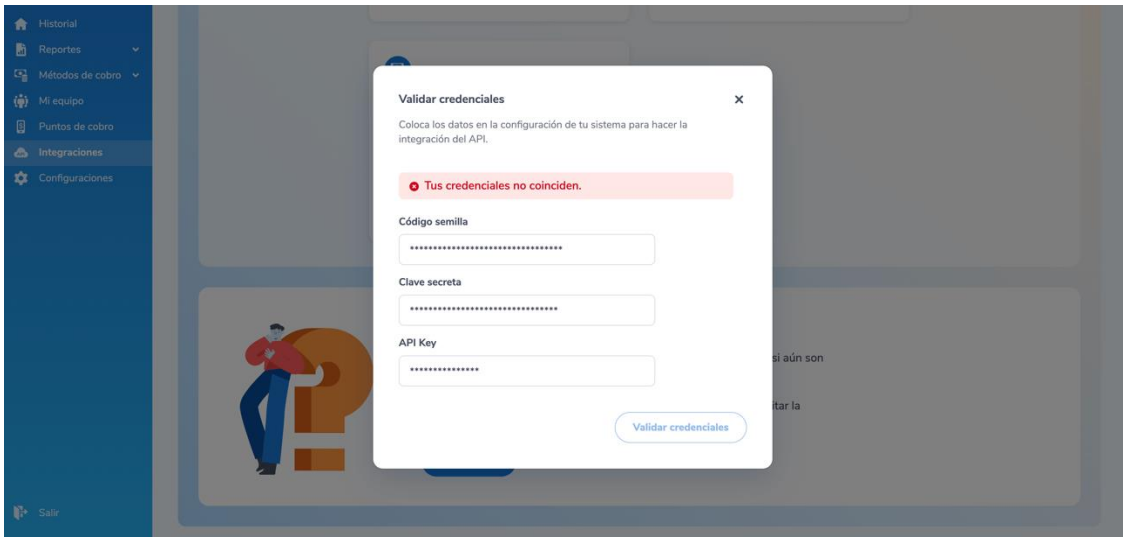
Para poder validar unas credenciales generadas anteriormente, se puede hacer clic sobre la opción de **Validar.**



Se deben ingresar los valores a validar y luego, se puede hacer clic sobre la opción de **Validar credenciales.**



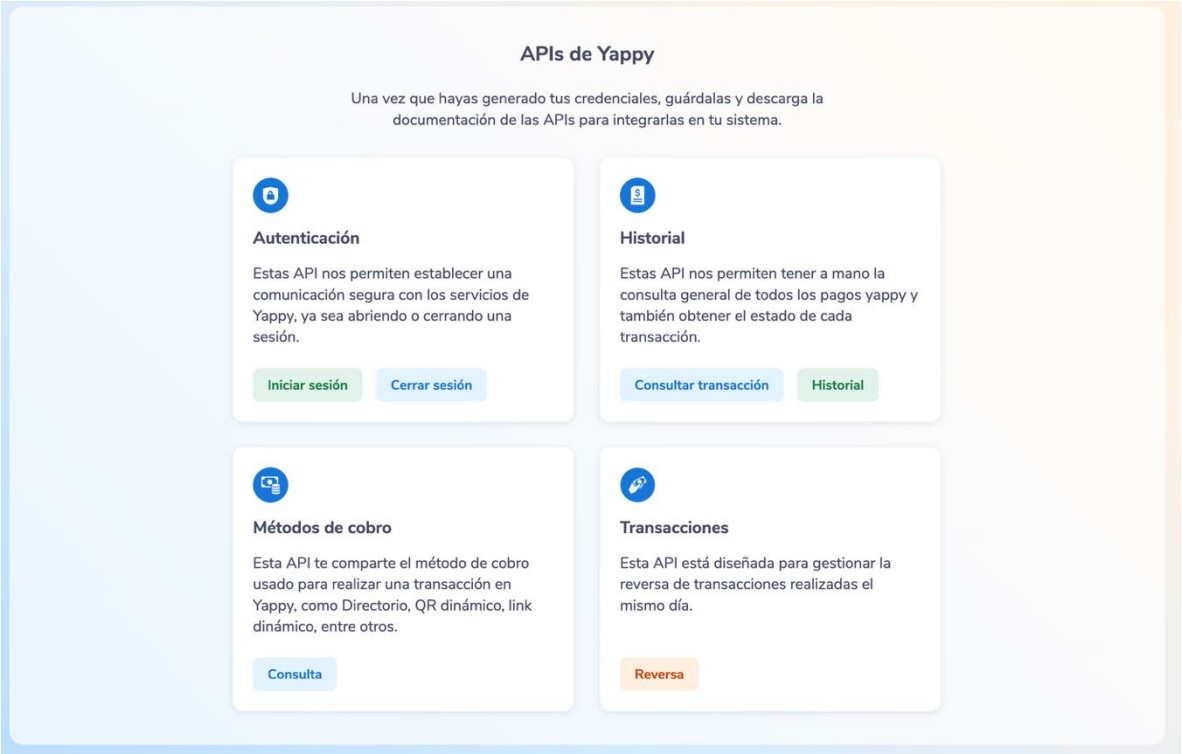
Si los valores son correctos, se indicará en un mensaje como se muestra en la imagen.



Si los valores son incorrectos, se indicará en un mensaje como se muestra en la imagen.

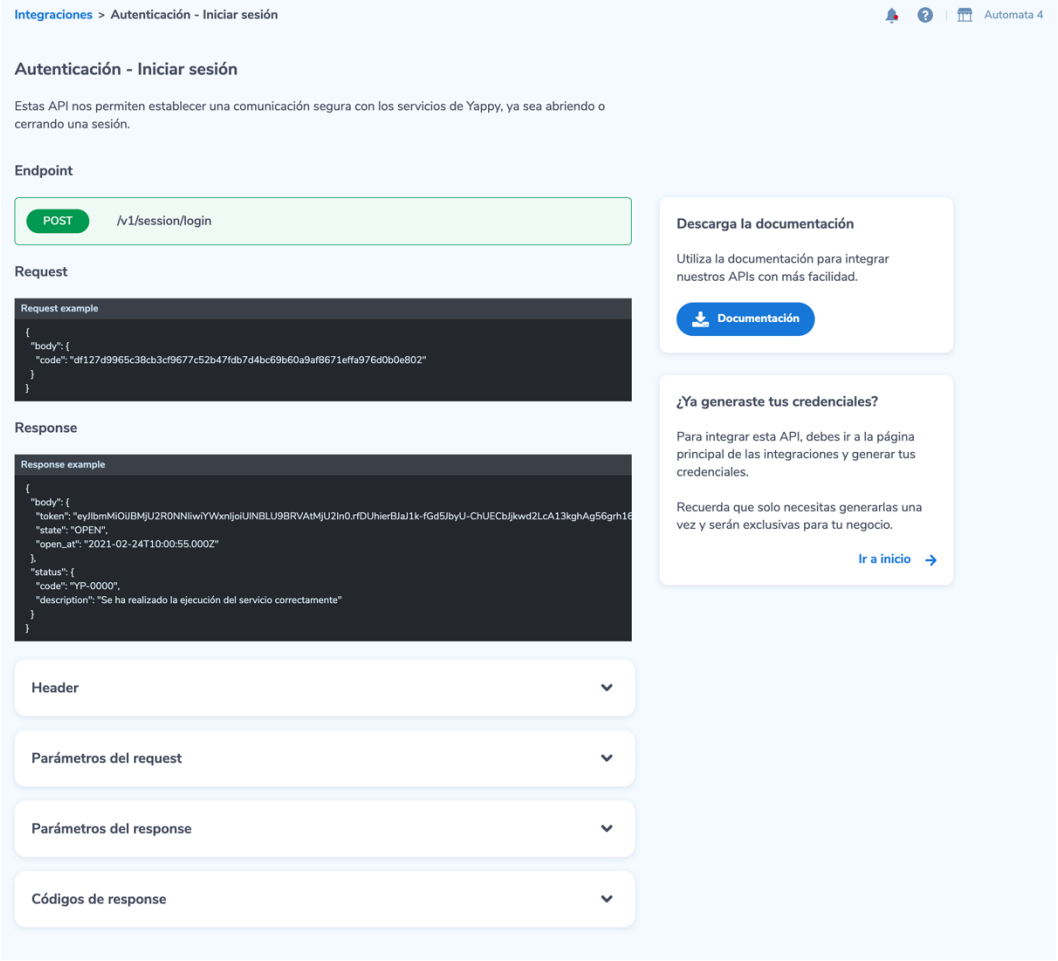
Flujo de documentación dentro de Yappy Comercial

Página principal



Dentro de la opción “Integraciones” se encuentra la información de los servicios expuestos para la integración. Si se quiere explorar la información, se debe hacer clic en la funcionalidad

Información por API



Por cada API, se podrá consultar la información referente al mismo: endpoint, datos para la solicitud y datos de la respuesta (incluyendo tipos de datos y si son requeridos). De igual forma se tendrá un acceso directo para descargar la documentación

Generación del código para inicio de sesión

A continuación, se da una explicación breve para la generación del código necesario para el API de inicio de sesión que debe enviarse en el cuerpo de la petición.

Campos requeridos

Para abrir una sesión de manera segura, es necesario generar un hash concatenando tres elementos:

- **API Key:** Este es un valor único que identifica su comercio. Este valor es generado en el portal Web. Ver Crear Credenciales

- **Fecha actual** (en formato YYYY-MM-DD)

- **Secret Key:** Este es un valor único que se utiliza como clave de encriptación. Este valor es generado en el portal Web. Ver Crear Credenciales

Generación del code

A continuación, se detallan los pasos para generar este **code** con un ejemplo práctico:

Concatenación de Valores: Combine los 2 primeros valores en una sola cadena de texto. Por ejemplo:

- **API Key:** 30170525-6ba7-4606-98e3-1391f38662d3
- **Fecha:** 2025-07-07

Valor concatenado:

30170525-6ba7-4606-98e3-1391f38662d32025-07-07

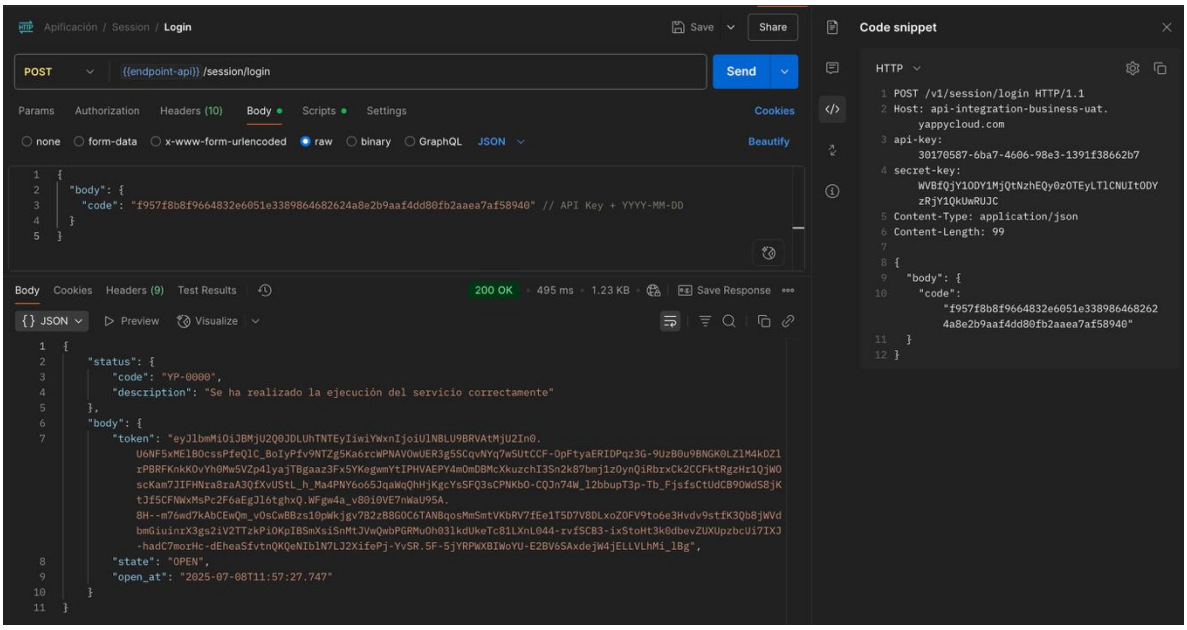
Utilice un algoritmo **SHA-256** para generar el hash de la cadena concatenada. El algoritmo SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit) es una función criptográfica de hash que convierte datos de entrada en una cadena de longitud fija de 256 bits (32 bytes). Debe encriptar el valor concatenado y utilizar el **Seed Code** como clave secreta para generar el code.

- **Seed (código semilla):** UKEUY-90122904

Code:

f957f8b8f9664832e6051e3389864682624a8e2b9aaf4dd80fb2aaea7af58940

Resultado esperado:



Catálogos

Los siguientes catálogos son utilizados para realizar las correspondientes conversiones entre YAPPY S.A y el COMERCIO AFILIADO:

Tipos de Estados de Transacción

Estado de la transacción	Código
Procesada	COMPLETED
En tránsito	EXECUTED
Anulada	REVERSED
Fallida	FAILED

Definición de Estados de Transacción

Estado de la transacción	Definición
Procesada	Transacción que ya fue **liquidada** en la cuenta bancaria del comercio.
En tránsito	Transacción que ya fue recibida pero que aún no ha sido **liquidada** en la cuenta bancaria del comercio.

Anulada	Transacción que fue **anulada** por parte del comercio y cuyos fondos fueron reversados a la cuenta bancaria del cliente.
Fallida	Transacción que no pudo efectuarse por un fallo del lado del banco.

Valores del Filtro para historial

Código	Descripción
ROLE	Tipo de rol asociado al cliente en la transacción: Valores permitidos: - DEBIT - CREDIT
COLLECTION_ALIAS	Alias asociados a los métodos de cobro. Máximo de alias en la consulta: **25 valores**

Tipos de transacción

Código	Descripción
TXN-COM	Transacciones persona a comercio
TXN-M2M	Transacciones comercio a comercio
TXN-CHECKOUT	Transacciones generadas desde Yappy en Caja
TXN-POS	Transacciones generadas por POS
TXN-ECOM	Transacciones generadas por Botón de Pago de Yappy
TXN-LINK	Transacciones generadas por Link de pago

Rol por transacción

Código	Descripción
CREDIT	El comercio recibe el crédito de la transacción
DEBIT	El comercio actúa como débito de la transacción

Categoría por transacción

Código	Descripción
INTERBANK	Transacción entre 2 bancos
INTRABANK	Transacción del mismo banco

Códigos de Respuesta de Servicios de Integración

Servicios de integración		
Nombre	**Código**	**Mensaje de error**
Servicios de Sesión		
SUCCESS	YP-0000	Se ha realizado la ejecución del servicio correctamente
FAIL_OPEN	YP-0006	Error, ha ocurrido un error en procesar los datos. Contacte al administrador
Servicios de Consulta de movimientos		
SUCCESS	YP-0000	Se ha realizado la ejecución del servicio correctamente

NO_DATA	YP-0001	Se ha realizado la ejecución del servicio correctamente, pero no se encontraron datos relacionados con la búsqueda
INVALID_ALIAS_NUM	YP-0039	Error, la cantidad de alias excede el máximo permitido
INVALID_LIMIT	YP-0040	Error, el límite de consulta está fuera del rango permitido
INVALID_PARAMETERS	YP-0010	Error, uno o más campos del cuerpo de la petición no cumplen con los valores enumerados
Servicios de Métodos de cobro		
SUCCESS	YP-0000	Se ha realizado la ejecución del servicio correctamente
Servicios de Transacciones		
SUCCESS	YP-0000	Se ha realizado la ejecución del servicio correctamente
FAIL_REFUND	YP-0013	Error, ha ocurrido un error en la ejecución de la reversa.
TRANSACTION_SETTLED	YP-0014	Error, la reversa no puede ser procesada porque ya se liquidó.
REFUND_FAILED	YP-0015	La transacción que se intenta reversar posee un estado fallido. No se requieren acciones adicionales.
ALREADY_REFUND	YP-0016	La transacción que se intenta reversar posee un estado reversado. No se requieren acciones adicionales.
Errores Generales de Plataforma (Comunes)		
FAIL_ERROR	YP-0002	Error, ha ocurrido un error en procesar los datos. Contacte al administrador
MISSING_PARAMETERS	YP-0008	Error, cabeceras obligatorias faltantes en la petición
TIMEOUT_ERROR	YP-9999	Error, ha ocurrido un error en procesar los datos. Contacte al administrador

URLs base de los endpoints para la Integración

URLs Base de los APIs para integrar con nuestro ambiente de pruebas, y deberán ser modificados para la salida a producción.

Ambiente	URL Base	Descripción
Pruebas	https://api-comecom-uat.yappycloud.com	URL base para los APIs para pruebas
Producción	https://apipagosbg.bgeneral.cloud	URL base para los APIs para producción